

Résumé de la SAÉ S1.03

1. Structure du site web :

Navigation :

Barre de navigation fixe avec Bootstrap 5, reliant les pages principales :
Index.html : Page d'accueil (vide).

Etape vm.html : Explication de l'installation de la machine virtuelle.

Question.html : Réponses aux questions liées à la virtualisation.

Utilisation de Bootstrap :

Design responsif et structuré avec des composants Bootstrap (cards, navbar, list groups).
Customisation minimale avec une feuille de style externe (non incluse dans les fichiers).

2. Détails des contenus :

Etape vm.html : Guide d'installation de la machine virtuelle

Étape 1 : Téléchargement et installation de VirtualBox.

Étape 2 : Téléchargement et configuration d'un fichier ISO (Ubuntu).

Étape 3 : Création et personnalisation de la MV (RAM, CPU, stockage dynamique).

Etape 1 Téléchargement et installation de VirtualBox

1. Pour commencer, on va télécharger et installer VirtualBox. C'est un logiciel de virtualisation qui permet de créer des machines virtuelles.

2. On va sur le site officiel de VirtualBox (<https://www.virtualbox.org/>) et on télécharge la version qui correspond à notre système, dans ce cas, Ubuntu.

3. Une fois le fichier .deb téléchargé, on peut l'installer en double-cliquant dessus.
Ubuntu va ouvrir le gestionnaire de paquets et on n'a plus qu'à suivre les instructions pour l'installation.

4. Téléchargement et configuration du fichier ISO (Ubuntu)

Ensuite, il faut télécharger l'image ISO d'Ubuntu pour pouvoir l'installer sur la machine virtuelle.
On se rend sur le site officiel d'Ubuntu (<https://ubuntu.com/download>) et on télécharge la dernière version stable d'Ubuntu Desktop.

5. Une fois téléchargé, on garde cette ISO à portée de main car on en aura besoin pour la création de notre machine virtuelle.

6. Création et personnalisation de la machine virtuelle (RAM, CPU, stockage dynamique)

Maintenant qu'on a VirtualBox installé et l'ISO d'Ubuntu prêt, on peut créer notre machine virtuelle.

7. Créer une nouvelle machine virtuelle : On lance VirtualBox, puis on clique sur "Nouvelle". On choisit un nom pour notre VM (par exemple "Ubuntu_VM"), et dans le type, on sélectionne "Linux" et "Ubuntu" comme version.

8. Attribuer des ressources (RAM et CPU) : On va attribuer de la RAM à notre machine virtuelle.

Par exemple, 2 Go de RAM devraient suffire pour une utilisation basique. Pour le CPU, on peut laisser 1 cœur de processeur, mais on peut augmenter à 2 cœurs si notre machine le permet.

9. Configurer le stockage : Ensuite, on va choisir "Disque dur virtuel", puis "Stockage dynamique". Cela veut dire que le disque dur de la VM va commencer petit, mais va s'agrandir au

fur et à mesure qu'on y ajoute des fichiers. C'est super pratique si on a peu de place sur notre machine hôte.

10. Lancer la machine virtuelle : Une fois tout configuré, on clique sur "Démarrer" et on sélectionne l'ISO d'Ubuntu que l'on a téléchargée plus tôt. La VM va se lancer et on pourra suivre les étapes d'installation d'Ubuntu comme si on installait sur un vrai PC.

Étape 2 : Système d'exploitation hôte : Linux Ubuntu

1. Pourquoi choisir Ubuntu ?

Alors, pourquoi choisir Ubuntu pour notre machine virtuelle ? Eh bien, Ubuntu est une distribution Linux super populaire, surtout pour les débutants, mais aussi pour ceux qui veulent un système stable et rapide.

Voici quelques raisons de le choisir :

Facilité d'utilisation : Ubuntu a une interface simple et intuitive, idéale pour ceux qui débutent avec Linux.

Communauté active : Vu qu'Ubuntu est l'une des distributions Linux les plus utilisées, il y a une grosse communauté derrière. Si tu rencontres des problèmes, tu trouveras toujours des solutions sur les forums.

Logiciels inclus : Ubuntu vient avec plein de logiciels préinstallés comme Firefox, LibreOffice, et d'autres outils de développement, ce qui te permet de démarrer direct sans rien ajouter.

Installation facile : L'installateur d'Ubuntu est simple à utiliser. Il suffit de suivre les étapes et on a un système fonctionnel en peu de temps.

Installation d'Ubuntu sur la machine virtuelle

Maintenant qu'on sait pourquoi choisir Ubuntu, on va passer à l'installation sur la machine virtuelle.

Voici les étapes :

2. Télécharger l'ISO d'Ubuntu

On commence par télécharger le fichier ISO d'Ubuntu.

On se rend sur le site officiel d'Ubuntu (<https://ubuntu.com/download>) et on prend la dernière version stable. On choisit la version "Desktop" si on veut un environnement graphique (ce qui est plus simple pour les débutants).

3. Créer la machine virtuelle dans VirtualBox

Ensuite, on lance VirtualBox et on crée une nouvelle machine virtuelle.

On lui donne un nom (par exemple « Ubuntu_VM »).

4. Dans le type, on choisit "Linux", puis "Ubuntu" pour la version.

Après, on attribue de la RAM à la machine virtuelle. 2 Go, c'est pas mal pour un usage basique. Ensuite, on crée un disque dur virtuel avec "Stockage dynamique", pour que le disque dur de la VM s'adapte à nos besoins.

5. Démarrer la machine virtuelle et installer Ubuntu

Une fois la machine virtuelle prête, on clique sur « Démarrer »

On sélectionne le fichier ISO d'Ubuntu que l'on a téléchargé.

6. Ubuntu va se lancer et on n'a plus qu'à suivre l'assistant d'installation.

C'est vraiment simple il suffit de choisir la langue, la disposition du clavier, et de valider quelques paramètres (comme la partition du disque).

7. Fin de l'installation

Après quelques étapes d'installation, Ubuntu va se mettre en place. Une fois terminé, on pourra redémarrer la VM et commencer à utiliser Ubuntu comme si c'était un vrai PC !

Étape 3 : Création et personnalisation de la MV (RAM, CPU, stockage dynamique).

Bon, maintenant qu'on a téléchargé l'ISO d'Ubuntu, on va passer à la création de notre machine virtuelle dans VirtualBox.

1. Ouvrir VirtualBox

On lance VirtualBox, c'est l'application qu'on utilise pour créer et gérer les machines virtuelles. Une fois ouvert, on clique sur le bouton "Nouveau" pour créer une nouvelle machine virtuelle.

2. Nommer la machine virtuelle

On choisit un nom pour notre machine virtuelle, Nous on a mis SAE

3. Choisir le type et la version

Une fois qu'on a donné un nom, on doit choisir le type de système d'exploitation. Nous avons sélectionné "Linux" comme type et "Ubuntu" comme version.

4. Allouer la RAM

Maintenant, on passe à la RAM. VirtualBox nous demande combien de mémoire vive tu veux allouer à la machine virtuelle. Tu peux donner 2 Go de RAM (2048 Mo), c'est suffisant pour faire tourner Ubuntu dans de bonnes conditions sans trop charger ta vraie machine.

5. Créer un disque dur virtuel

Après ça, on a créé un disque dur virtuel pour la machine. On choisit "Créer un disque dur virtuel maintenant". C'est là où Ubuntu va s'installer.

- On choisit le type de disque, laisse-le en VDI (VirtualBox Disk Image), c'est la meilleure option.
- Ensuite, pour le stockage, on choisit "Dynamique". Ça veut dire que le disque dur virtuel va grandir à mesure que tu utilises plus d'espace, donc ça économise de la place sur ton PC.
- On définit la taille du disque virtuel. 20 Go, c'est largement suffisant pour Ubuntu, donc tu mets ça et tu continues.

6. Lancer la machine virtuelle

Une fois tout configuré, on clique tout simplement sur "Démarrer". VirtualBox va te demander où se trouve ton ISO Ubuntu, donc tu choisis le fichier que tu as téléchargé avant.